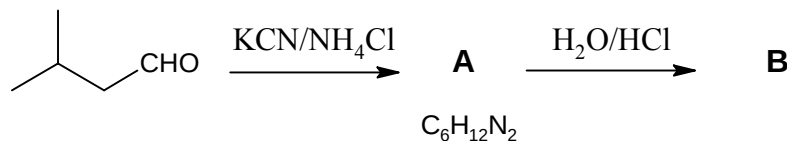


Peptydy i peptydomimetyki

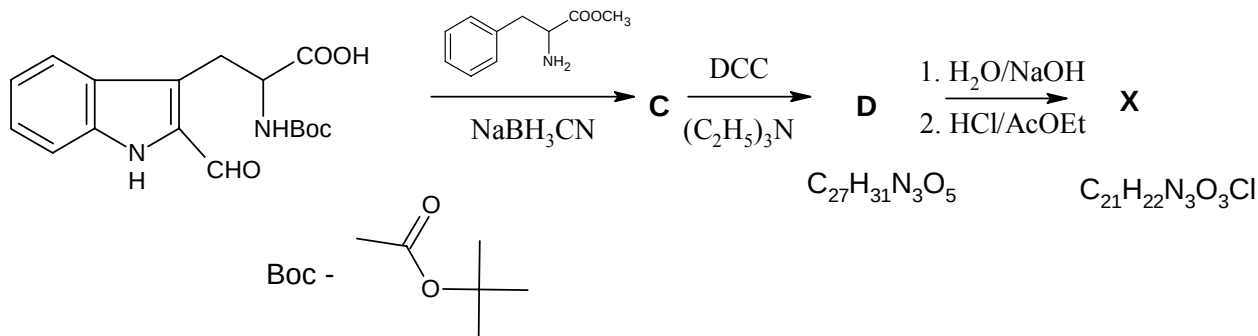
W badaniach nad zależnością aktywności biologicznej peptydów od ich struktury chemicznej często wykorzystuje się analogi wyjściowych peptydów, które zawierają w swojej strukturze usztywniony fragment o ograniczonej rotacji. Związki te (peptydomimetyki) umożliwiają dokładniejsze zbadanie konformacji badanego związku, a przez to określenie położenia łańcuchów bocznych aminokwasów koniecznego do wykazywania przez ten związek działania biologicznego.

Określ budowę pewnego **peptydomimetyku P**, wiedząc że:

- związek ten jest zbudowany z 2 reszt aminokwasowych oraz reszty fragmentu **X**;
- masa molowa tego związku wynosi 533 g/mol;
- w wyniku działania 1-fluoro-2,4-dinitrobenzenem na ten związek, otrzymano pochodną o masie molowej 241 g/mol;
- działanie karboksypeptydazą na ten związek prowadzi do otrzymania aminokwasu, który można również otrzymać w wyniku poniższych przekształceń.



- do związku **X** prowadzą następujące przekształcenia:



DCC – dicykloheksylokarbodiimid, tzw. odczynnik sprzęgający)

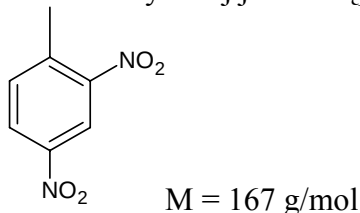
Polecenia:

- a. (2pkt.) Podaj jaki jest *N*-końcowy aminokwas wraz z krótkim uzasadnieniem.
- b. (10 pkt.) Podaj wzory półstrukturalne lub szkieletowe związków **A**, **B**, **C**, **D** (bez zaznaczania stereochemii).
- c. (4pkt.) Narysuj wzór półstrukturalny lub szkieletowy peptydomimetyku **P** bez zaznaczania stereochemii, wraz z krótkim uzasadnieniem podanej sekwencji.
- d. (4 pkt.) Wiedząc, że peptydomimetyk **P** został zaprojektowany w celu określenia konformacji niektórych łańcuchów bocznych aminokwasów wyjściowego liniowego peptydu **I** o masie molowej 521 g/mol, podaj sekwencję peptydu **I** i narysuj jego wzór półstrukturalny lub szkieletowy (bez zaznaczania struktury przestrzennej).

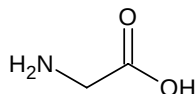
W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

H-1 g/mol, C-12 g/mol, N-14 g/mol, O-16g/mol.

- a. *N*-końcowy aminokwas można zidentyfikować na podstawie reakcji z 1-fluoro-2,4-dinitrobenzenem. Masa reszty 2,4-dinitrofenylowej jest następująca:

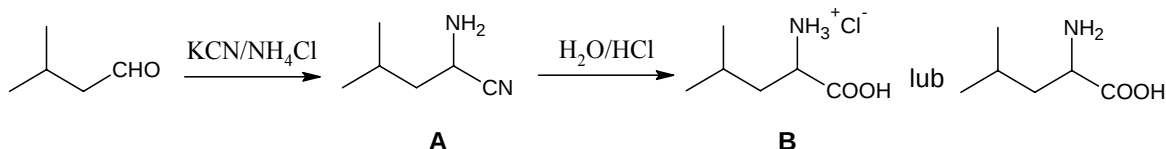


Zatem masa molowa *N*-końcowego aminokwasu jest następująca: $241 - 167 + 1 = 75 \text{ g/mol}$. Masa ta odpowiada glicynie (Gly)

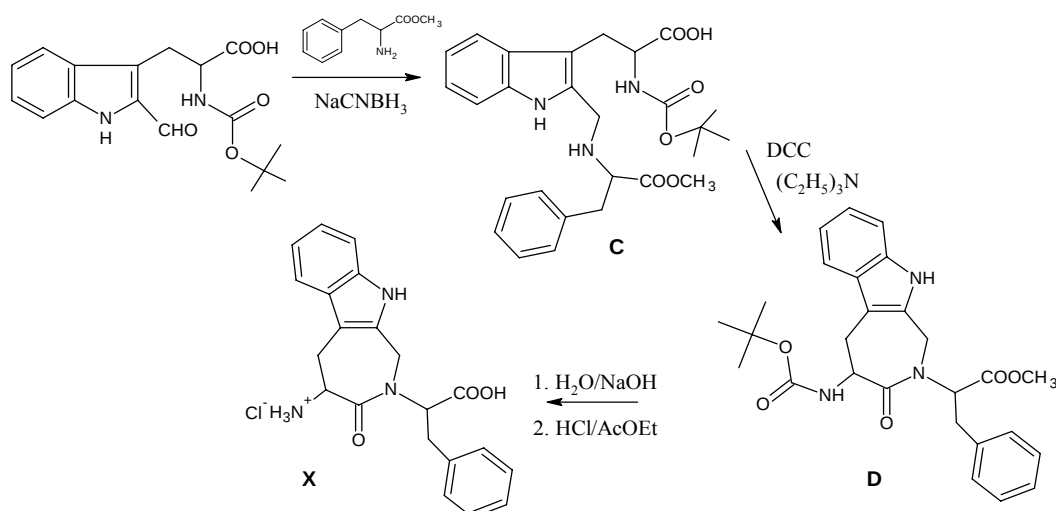


- b. Schemat przekształceń prowadzący do związku **B** to tzw. synteza aminokwasów Streckera.

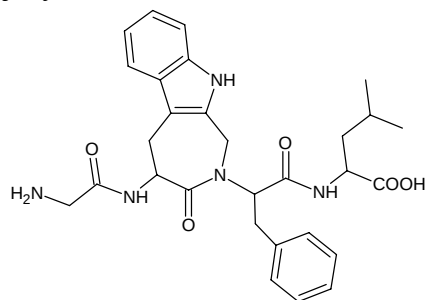
Związek **A** to α -aminonitryl (co zgadza się z podanym wzorem sumarycznym), natomiast związek **B** to szukany aminokwas C-końcowy powstający w wyniku hydrolizy nitrylu **A**. Aminokwasem tym jest Leu.



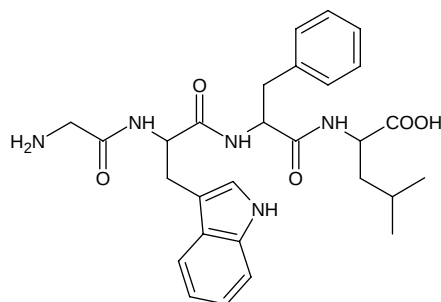
Związek **X** można otrzymać wychodząc z formylowej pochodnej Trp, w którym grupa aminowa zabezpieczona jest grupą tert-butyloksykarbonylową (Boc). Pierwszy etap to aminowanie redukcyjne, a więc reakcja grupy aldehydowej z wolną grupą aminową wraz z jednoczesną redukcją otrzymanej iminy. Otrzymany związek **C** ulega dalszemu przekształceniu wobec DCC. Jest to tzw. odczynnik sprzęgający umożliwiający tworzenie wiązań amidowych (peptydowych) między wolną grupą karboksylową i aminową. Związek **C** zawiera grupę COOH oraz II-rzędową grupę aminową. Reakcja między tymi grupami prowadzi do otrzymania związku zawierającego 7-członowy pierścień. Kolejnymi etapami prowadzącymi do związku **X** jest „zdjęcie” grup zabezpieczających: Boc oraz estru metylowego (zgadza się to z podaną w treści zadania różnicą we wzorach sumarycznych). Związek **X** zawiera grupy NH₂ oraz COOH dzięki czemu może być włączony w łańcuch peptydowy.



- c. Wiadomo, że peptydomimetyk **P** zbudowany jest z 2 reszt aminokwasowych. Reakcja z 1-fluoro-2,4-dinitrobenzenem pozwala zidentyfikować aminokwas *N*-końcowy, Karboksypeptydaza to enzym hydrolizujący wiązanie peptydowe z ostatnim C-końcowym aminokwasem. Ze szlaku syntezy Streckera można zidentyfikować ten aminokwas jako Leu. Wzór szukanego peptydomimetyku **P** jest następujący:



- d. Wyjściowy liniowy peptyd musi zawierać takie same grupy łańcuchów bocznych, jakie obecne są w peptydomimetyku **P**. Jeśli popatrzyć na związek **X**, to okazuje się, że jest to usztywniony dipeptyd Trp-Phe. Dlatego peptyd **I** poza Gly i Leu musi zawierać fragment Trp-Phe. Sekwencja peptydu **I** jest następująca: Gly-Trp-Phe-Leu, natomiast wzór:



Punktacja:

- | | |
|---|-------------------|
| a. Za podanie, że <i>N</i> -końcowym aminokwasem jest Gly | 1 pkt. |
| Za uzasadnienie (obliczenia z uwzględnieniem reszty 2,4-dinitrofenylowej) | 1 pkt. |
| b. Za wzory substancji A i B | 2×2 pkt. = 4 pkt. |
| Za wzory substancji C i D | 2×3 pkt. = 6 pkt. |
| c. Za uzasadnienie sekwencji peptydomimetyku P | 2 pkt. |
| Za narysowanie wzoru peptydomimetyku P | 2 pkt. |
| d. Za podanie sekwencji peptydu I | 2 pkt. |
| Za narysowanie wzoru peptydu I | 2 pkt. |

RAZEM

20 pkt.